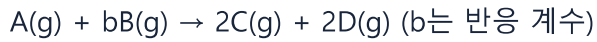




## 추출한 입력 문제

## 02페이지\_킬러문제와해설

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다.

| 실험 | 반응 전     |          | 반응 후          |                               |
|----|----------|----------|---------------|-------------------------------|
|    | A의 질량(g) | B의 질량(g) | A 또는 B의 질량(g) | D의 양(mol) 전체 기체의 양(mol) (상댓값) |
| I  | 5w       | 5w       | A 10/3 w      | x                             |
| Ⅱ  | 4w       | 6w       | A 2w          | 18                            |
| Ⅲ  | 2w       | 7w       | B w           | 20                            |

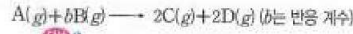
$b/x \times (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) / B \text{의 물질량}$  은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

- ① 1/5   ② 2/5   ③ 3/5   ④ 4/5   ⑤ 1

# 원본 해설 이미지

**C 11 정답 ②** \* 화학 반응식과 양적 관계 - 고난도 [ 14% 42% 11% 25% 5% ] 2025 실시 9월 학평 20 / 화학 I (고2) 변형

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

| 실험  | 반응 전     |          | 반응 후              |                                  |
|-----|----------|----------|-------------------|----------------------------------|
|     | A의 질량(g) | B의 질량(g) | A 또는 B의 질량(g)     | D의 양(mol)<br>전체 기체의 양(mol) (상댓값) |
| I   | 5w       | 5w       | A $\frac{10}{3}w$ | $x = 15$                         |
| II  | 4w       | 6w       | A 2w              | 18                               |
| III | 2w       | 7w       | B w               | 20                               |

$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

$$\frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5}$$

①

②  $\frac{2}{5}$

③  $\frac{3}{5}$

④  $\frac{4}{5}$

⑤ 1

## 단서+발상

⑤ 화학 반응식과 반응물을 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료가 제시되어 있다.

⑤ 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 추론할 수 있다.

⑤ 실험 I ~ III에 대한 자료를 통하여 모두 반응하는 반응물을 구하는 것부터 문제 풀이를 시작해야 한다.

## 문제+자료 분석

**step 1** I에서 한계 반응물을 구한다.

만약 I에서 A가 모두 반응했다면 A 5w g과 B  $\frac{5}{3}w$  g이 반응해서 반응 후 B  $\frac{10}{3}w$  g이 남은 것이므로 II에서는 A 4w g과 B  $\frac{4}{3}w$  g이 반응해서 반응 후 B  $\frac{14}{3}w$  g이 남아야 하는데 주어진 자료와 맞지 않다.  
따라서 I에서 모두 반응한 것은 B이다.

I에서 A  $\frac{5}{3}w$  g과 B 5w g이 반응해서 반응 후 A  $\frac{10}{3}w$  g이 남았고, II에서 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 A 2w g이 남았고, 이는 주어진 자료와 일치한다.  
따라서 III에서는 A 2w g과 B 6w g이 반응해서 B w g이 남는다.

**step 2** I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)과 양(mol)을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 질량(g)에 대한 자료는 다음과 같다.

| 실험  | 반응 후 기체의 질량(g)  |      |                 |
|-----|-----------------|------|-----------------|
|     | A(g)            | B(g) | C(g)+D(g)       |
| I   | $\frac{10}{3}w$ | 0    | $\frac{20}{3}w$ |
| II  | 2w              | 0    | 8w              |
| III | 0               | w    | 8w              |

업로드한 원본 해설 이미지

A(g) w g의 양(mol)을 n, B(g) w g의 양(mol)을 m이라 하면

I에서 A(g)는 5n mol 중  $\frac{5}{3}n$  mol이 반응하고,  $\frac{10}{3}n$  mol이 남았다.

화학 반응식에서 C(g)와 D(g)의 계수는 각각 2로 A(g)의 2배이므로

A(g)가  $\frac{5}{3}n$  mol 반응할 때 생성되는 C(g)와 D(g)의 양(mol)은 각각  $\frac{10}{3}n$  mol이다.

II에서 A(g)는 4n mol 중 2n mol이 반응하고, 2n mol이 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

III에서 A(g)는 2n mol이 모두 반응하고, B(g)는 7m mol 중 6m mol이 반응하고 m mol 남았고, C(g)와 D(g)는 각각 4n mol 생성되었다.

**step 3** A-D의 물질량을 구한다.

I ~ III에서 반응 후 기체의 양(mol)과  $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 에 대해 정리하면 다음과 같다.

| 실험  | 반응 후 기체의 양(mol) |      |                 |                 | D의 양(mol)<br>전체 기체의 양(mol) |          |
|-----|-----------------|------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|
|     | A(g)            | B(g) | C(g)            | D(g)            | 실댓값                        | 상댓값      |
| I   | $\frac{10}{3}n$ | 0    | $\frac{10}{3}n$ | $\frac{10}{3}n$ | $\frac{1}{3}$              | $x = 15$ |
| II  | 2n              | 0    | 4n              | 4n              | $\frac{2}{5}$              | 18       |
| III | 0               | m    | 4n              | 4n              | $y = \frac{4}{9}$          | 20       |

II에서  $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이  $\frac{2}{5}$ 인데 상댓값은 18이므로

I에서의 상댓값과 III에서 이 실댓값은 다음과 같이 비례식으로 구할 수 있다.

$$\frac{2}{5} : 18 = \frac{1}{3} : x \Rightarrow x = 15$$

$$\frac{2}{5} : 18 = y : 20 \Rightarrow y = \frac{4}{9} \text{이다.}$$

III에서  $\frac{D \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 의 실댓값이  $\frac{4}{9}$ 이므로  $m = n$ 이다.

따라서 A의 물질량과 B의 물질량은 서로 같다.

$m = n$ 이므로 I에서 A(g)는  $\frac{5}{3}n$  mol과 B(g)는 5n mol이 반응하므로

A(g)와 B(g)의 계수비는 1 : 3이다. 따라서 b = 3이다.

A와 B의 물질량이 같으므로 B의 물질량  $\times 4 = (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) \times 2$ 이다. 따라서  $\frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이다.

| 선택지 분석 |

②  $b = 3, x = 15, \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = 2$ 이므로

$$\frac{b}{x} \times \frac{C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}}{B \text{의 물질량}} = \frac{3}{15} \times 2 = \frac{2}{5} \text{이다.}$$

정답은 ②  $\frac{2}{5}$ 이다.

## 정답 및 해설

정답 ② 2/5

실험 I에서 A 5w g과 B 5w g이 반응하여 A  $\frac{10}{3}w$  g이 남으므로 반응한 A는  $\frac{5}{3}w$  g, B는 5w g이다.

실험 II에서 A 4w g과 B 6w g이 반응하여 A 2w g이 남으므로 반응한 A는 2w g, B는 6w g이다.

반응한 A의 질량비는  $(\frac{5}{3}w) : 2w = 5 : 6$ 이고, B의 질량비는  $5w : 6w = 5 : 6$ 이므로 A와 B의 반응 질량비는 1 : 3이다.

따라서  $b=3$ 이다.

실험 Ⅲ에서 A  $2w$  g과 B  $7w$  g이 반응하여 B  $w$  g이 남으므로 반응한 A는  $2w$  g, B는  $6w$  g이다.

생성된 D의 양은 실험 I에서  $10/3$  n mol, Ⅱ에서  $4n$  mol, Ⅲ에서  $4n$  mol이다.

실험 I에서 전체 기체의 양은  $15n$  mol이고, D의 양은  $10/3$  n mol이므로 (C의 물질량 + D의 물질량) / B의 물질량 = 2이다.

따라서  $b/x \times 2 = 3/15 \times 2 = 2/5$ 이다.

### 풀이 단계

1. STEP 1 · 가능한 한계 반응물을 실험끼리 비교해 남는 기체를 A, A, B로 결정하고 공통 B/A 소비 질량비 3을 구한다.
2. STEP 2 · 질량 보존과 반응 계수비로 반응 후 질량·몰수를 정리하고  $M_A/M_B = b/3$ 을 얻는다.
3. STEP 3 · 실험 Ⅱ에서  $k=45$ , 실험 Ⅲ에서  $b=3$ , 실험 I에서  $x=15$ 를 차례로 구한 뒤 최종값  $2/5$ 을 계산한다.

## STEP 1 연습 문제

### 02페이지\_킬러문제와해설 · STEP 1 연습 문제

#### 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다. 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.

| 실험 | 반응 전 A(g)의 질량(g) | 반응 전 B(g)의 질량(g) | 반응 후 남은 기체(한 가지)의 질량(g) |
|----|------------------|------------------|-------------------------|
| I  | 8w               | 6w               | 6w                      |
| Ⅱ  | 5w               | 9w               | 2w                      |
| Ⅲ  | 4w               | 18w              | 6w                      |

실험 I ~Ⅲ에서 반응 후 남은 기체를 각각 판별하고, 세 실험에서 공통으로 소비된 B와 A의 질량비를 옳게 구한 것은?

- ① I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A 소비 질량비 = 3
- ② I : A, Ⅱ: B, Ⅲ: B, B/A 소비 질량비 = 3
- ③ I : B, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A 소비 질량비 = 2
- ④ I : B, Ⅱ: B, Ⅲ: A, B/A 소비 질량비 = 3
- ⑤ I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A 소비 질량비 = 2

#### 정답 및 해설

**정답** ① I : A, Ⅱ: A, Ⅲ: B, B/A 소비 질량비 = 3

STEP 1 · 같은 화학 반응식  $A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) + 2D(g)$ 에서 반응이 일어날 때 실제 소비된 B와 A의 질량비는  $b \times M_B / M_A$ 로 일정하다.

따라서 I ~Ⅲ에서 소비된 B/A 질량비가 같은 값을 가져야 한다.

실험 I: 반응 후 남은 기체의 질량이 6w이다.

만약 B가 모두 소비되었다고 가정하면 B는 6w 모두 소비되고 A는  $8w - 6w = 2w$ 만 소비되므로 B/A 소비 질량비는  $6w / 2w = 3$ 이다.

만약 A가 모두 소비되었다고 가정하면 A 8w가 모두 소비되고 B도 0보다 크게 소비되므로 남은 B의 질량은 처음 B의 질량 6w보다 작아야 한다.

그런데 남은 질량이 6w이므로 A가 모두 소비되었다는 가정은 모순이다.

따라서 I에서 남은 기체는 A이고, 소비 질량비  $B/A=3$ 이다.

실험 II: 반응 후 남은 기체의 질량이 2w이다.

만약 B가 모두 소비되었다고 가정하면 B는 9w 모두 소비되고 A는  $5w-2w=3w$  소비되므로  $B/A=9w/3w=3$ 이다.

만약 A가 모두 소비되었다고 가정하면 A는 5w 모두 소비되고 B는  $9w-2w=7w$  소비되므로  $B/A=7w/5w=1.4$ 이다.

이는 I에서 얻은 공통 소비 질량비 3과 다르므로 A가 모두 소비되었다는 가정은 맞지 않다.

따라서 II에서 남은 기체는 A이고, 소비 질량비  $B/A=3$ 이다.

실험 III: 반응 후 남은 기체의 질량이 6w이다.

만약 A가 모두 소비되었다고 가정하면 A는 4w 모두 소비되고 B는  $18w-6w=12w$  소비되므로  $B/A=12w/4w=3$ 이다.

만약 B가 모두 소비되었다고 가정하면 남은 B의 질량은 0이어야 하는데 6w가 남았다는 조건과 모순이다.

따라서 III에서 남은 기체는 B이고, 소비 질량비  $B/A=3$ 이다.

결론적으로 반응 후 남은 기체는 I: A, II: A, III: B이고, 세 실험에서 공통으로 소비된 B/A 질량비는 3이다.

## 풀이 단계

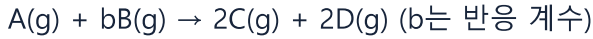
- STEP 1 · 같은 반응이므로 소비된 B/A 질량비는 일정하다. I에서 남은 질량 6w에 대해 B가 모두 소비되었다고 보면 A는  $8w-6w=2w$  소비, B는 6w 소비이므로  $B/A=6w/2w=3$ 이다. A가 모두 소비되었다고 보면 A 8w 소비, 남은 B는 6w보다 작아야 하므로 6w라는 조건과 모순이다. 따라서 I에서 남은 기체는 A이고 비는 3이다. II에서 남은 질량 2w에 대해 B가 모두 소비되었다고 보면 A는  $5w-2w=3w$  소비, B는 9w 소비이므로  $B/A=9w/3w=3$ 이다. A가 모두 소비되었다고 보면 B는  $9w-2w=7w$  소비되어  $B/A=7w/5w=1.4$ 이므로 I의 공통비 3과 맞지 않는다. 따라서 II에서 남은 기체도 A이다. III에서 남은 질량 6w에 대해 A가 모두 소비되었다고 보면 B는  $18w-6w=12w$  소비되고 A는 4w 소비되므로  $B/A=12w/4w=3$ 이다. B가 모두 소비되었다고 보면 남은 B가 0이어야 하므로 6w가 남았다는 조건과 모순이다. 따라서 III에서 남은 기체는 B이다. 결론적으로 I: A, II: A, III: B이고 공통 소비 질량비  $B/A=3$ 이다.

## STEP 1~2 누적 연습 문제

### STEP 1~2 누적 연습 문제: 한계 반응물과 물질량 비

#### 문제

다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에서 A(g)와 B(g)를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~Ⅲ에 대한 자료이다.

| 실험 | 반응 전 A의 질량(g) | 반응 전 B의 질량(g) | 반응 후 남은 기체의 질량(g) |
|----|---------------|---------------|-------------------|
| I  | 7w            | 6w            | 5w                |
| Ⅱ  | 5w            | 9w            | 2w                |
| Ⅲ  | 3w            | 14w           | 5w                |

M<sub>A</sub>/M<sub>B</sub>는? (단, b는 반응 계수, w는 양수, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① b/3
- ② 3/b
- ③ b
- ④ 3b
- ⑤ 2b/3

#### 정답 및 해설

**정답** ① b/3

STEP 1: 표에서 반응 후 남은 기체의 종류가 주어지지 않았으므로, 각 실험에서 A가 모두 소비된 경우와 B가 모두 소비된 경우를 비교하여 공통으로 성립하는 B/A 소비 질량비를 찾는다.

실험 I (A 7w, B 6w, 남은 기체 5w): 만약 A가 모두 소비되면 소비 A=7w이고 남은 B=6w-7wr=5w이므로 r=1/7이다.

만약 B가 모두 소비되면 소비 B=6w이고 남은 A=7w-6w/r=5w이므로 6w/r=2w, r=3이다.

따라서 I에서는 r=3일 때 B가 한계 반응물이고 A가 남는다.

실험 Ⅱ(A 5w, B 9w, 남은 기체 2w): A가 모두 소비되면 9w-5wr=2w에서 r=7/5이다. B가 모두 소비되면 5w-9w/r=2w에서 r=3이다. I과 공통인 r=3이 성립하므로 Ⅱ에서도 B가 한계 반응물이고 A가 남는다.

실험 Ⅲ(A 3w, B 14w, 남은 기체 5w): A가 모두 소비되면  $14w - 3wr = 5w$ 에서  $r=3$ 이다. B가 모두 소비되면  $3w - 14w/r = 5w$ 에서  $r$ 이 음수가 되어 불가능하다.

따라서 Ⅲ에서는 A가 한계 반응물이고 B가 남는다.

세 실험에서 공통으로  $r=3$ , 즉 소비된 B의 질량/소비된 A의 질량=3임을 얻는다.

STEP 2: 화학 반응식  $A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) + 2D(g)$ 의 계수비에서 소비된 B의 몰수는 소비된 A의 몰수의  $b$ 배이다.

소비된 A의 질량을  $m_A$ , 소비된 B의 질량을  $m_B$ 라 하면  $m_A = M_A \times n_A$ ,  $m_B = M_B \times b n_A$ 이다. STEP 1에서  $m_B/m_A = 3$ 이므로  $(M_B \times b n_A)/(M_A \times n_A) = 3$ , 즉  $bM_B/M_A = 3$ 이다.

이를  $M_A$ 에 대해 정리하면  $M_A/M_B = b/3$ 이다.

따라서 중간 결론은  $M_A/M_B = b/3$ 이다.

### 풀이 단계

1. STEP 1 · 실험 I ~Ⅲ에서 남은 기체의 종류를 직접 주지 않고, 각 실험에서 A 또는 B가 모두 소비되는 두 경우를 비교하여 공통 소비 질량비  $r=3$ 을 찾는다. I에서는  $r=3$ 일 때 B가 한계 반응물이 되어 A가 남고, Ⅱ에서도  $r=3$ 일 때 B가 한계 반응물이 되어 A가 남으며, Ⅲ에서는  $r=3$ 일 때 A가 한계 반응물이 되어 B가 남는다.
2. STEP 2 ·  $A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) + 2D(g)$ 의 계수비에서 소비 B의 몰수는 소비 A의 몰수의  $b$ 배이다. STEP 1의 소비 질량비  $3 = (b \times M_B)/M_A$ 이므로  $M_A/M_B = b/3$ 을 얻는다.

## 전체 로직 쌍둥이 문제

### 02페이지\_킬러문제와해설 · 전체 로직 쌍둥이 문제

#### 문제

다음 반응을 완결시킨 실험 I~III의 자료이다.



w는 양의 질량 상수이다. 상댓값은 D의 몰분율에 모든 실험에 공통인 양의 상수 k를 곱한 값이며, x는 실험 I의 상댓값이다.

| 실험  | 반응 전 A의 질량 (g) | 반응 전 B의 질량 (g) | 반응 후 남은 A 또는 B의 질량 (g) | D의 양(mol)/전체 기체의 양(mol) (상댓값) |
|-----|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| I   | 15w            | 15w            | A 10w                  | x                             |
| II  | 12w            | 18w            | A 6w                   | 18                            |
| III | 6w             | 21w            | B 3w                   | 20                            |

$(b/x) \times (C \text{의 물질량} + D \text{의 물질량}) / (B \text{의 물질량})$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① 4/5
- ② 1
- ③ 1/5
- ④ 2/5
- ⑤ 3/5

#### 정답 및 해설

**정답** ④ 2/5

STEP 1 · 실험 I~III에서 반응 후 남은 기체가 각각 A, A, B이므로 한계 반응물을 먼저 확인한다. I에서 A 15w g과 B 15w g 중 반응 후 A 10w g이 남았고 B는 남지 않았으므로 B가 한계 반응물이다.

따라서 I에서 소비된 A는  $15w - 10w = 5w$  g이고 소비된 B는 15w g이다. II에서도 A 12w g과 B 18w g 중 반응 후 A 6w g이 남았고 B는 남지 않았으므로 B가 한계 반응물이며, 소비된 A는  $12w - 6w = 6w$  g, 소비된 B는 18w g이다. III에서는 A 6w g과 B 21w g 중 반응 후 B 3w g이 남았고 A는 남지 않았으므로 A가 한계 반응물이며, 소비된 A는 6w g, 소비된 B는  $21w - 3w = 18w$  g이다.

따라서 모든 실험에서 B/A 소비 질량비는  $15/5 = 18/6 = 18/6 = 3$ 이다.

화학 반응식의 계수비로 B/A 소비 질량비는  $(b \times M_B) / M_A$ 이므로  $(b \times M_B) / M_A = 3$ 이고,  $M_A / M_B = b/3$ 이다.

이 관계가 이후  $M_C+M_D$ 를  $M_B$ 로 나타내는 데 필요하다.

STEP 2 · 상댓값  $= k \times D$ 의 몰분율이고,  $w$  g에 해당하는 몰수를  $\alpha=w/M_A$ ,  $\beta=w/M_B$ 로 두면 II에서 소비된 A는  $6w$  g  $=6\alpha$  mol이다.

반응계수비 1:2에 따라 생성된 D는  $12\alpha$  mol, C도  $12\alpha$  mol이고, 반응 후 남은 A는  $6w$  g  $=6\alpha$  mol이므로 전체 기체는  $6\alpha+12\alpha+12\alpha=30\alpha$  mol이다.

따라서 II에서 D의 몰분율은  $12\alpha/30\alpha=2/5$ 이다.

표의 상댓값  $18=k \times (2/5)$ 에서  $k=45$ 이다. I에서 소비된 A는  $5w$  g  $=5\alpha$  mol이므로 생성된 D는  $10\alpha$  mol, C도  $10\alpha$  mol이고, 남은 A는  $10w$  g  $=10\alpha$  mol이므로 전체 기체는  $10\alpha+10\alpha+10\alpha=30\alpha$  mol이다.

따라서 I에서 D의 몰분율은  $10\alpha/30\alpha=1/3$ 이고,  $x=k \times (1/3)=45/3=15$ 이다.

STEP 3 · III에서 한계 반응물은 A이며 소비된 A는  $6w$  g  $=6\alpha$  mol, 생성된 D는  $12\alpha$  mol, C도  $12\alpha$  mol이고, 남은 B는  $3w$  g  $=3\beta$  mol이다.

전체 기체는  $3\beta+12\alpha+12\alpha=3\beta+24\alpha$  mol이므로 D의 몰분율은  $12\alpha/(3\beta+24\alpha)$ 이다.

표의 상댓값  $20=k \times D$ 의 몰분율  $=45 \times 12\alpha/(3\beta+24\alpha)=20$ 이므로  $540\alpha=20(3\beta+24\alpha)$ 이고,  $540\alpha=60\beta+480\alpha$ 에서  $60\alpha=60\beta$ , 즉  $\alpha=\beta$ 이다.

따라서  $w/M_A=w/M_B$ 이므로  $M_A=M_B$ 이고, STEP 1의  $M_A/M_B=b/3$ 에 대입하면  $1=b/3$ 에서  $b=3$ 이다.

질량 보존에 의해  $M_A+bM_B=2M_C+2M_D$ 이므로  $M_C+M_D=(M_A+bM_B)/2$ 이다.

따라서  $(M_C+M_D)/M_B=(M_A/M_B+b)/2=(b/3+b)/2=(4b/3)/2=2b/3=2$ 이다.

최종식은  $(b/x) \times (M_C+M_D)/M_B=(3/15) \times 2=6/15=2/5$ 이다.

따라서 정답은 2/5이다.

## 풀이 단계

- STEP 1 · 실험 I~III에서 반응 후 남은 기체가 각각 A, A, B이므로 한계 반응물을 먼저 확인한다. I에서 A 15w g과 B 15w g 중 반응 후 A 10w g이 남았고 B는 남지 않았으므로 B가 한계 반응물이다. 따라서 I에서 소비된 A는  $15w-10w=5w$  g이고 소비된 B는 15w g이다. II에서도 A 12w g과 B 18w g 중 반응 후 A 6w g이 남았고 B는 남지 않았으므로 B가 한계 반응물이며, 소비된 A는  $12w-6w=6w$  g, 소비된 B는 18w g이다. III에서는 A 6w g과 B 21w g 중 반응 후 B 3w g이 남았고 A는 남지 않았으므로 A가 한계 반응물이며, 소비된 A는 6w g, 소비된 B는  $21w-3w=18w$  g이다. 따라서 모든 실험에서 B/A 소비 질량비는  $15/5=18/6=18/6=3$ 이다. 화학 반응식의 계수비로 B/A 소비 질량비는  $(b \times M_B)/M_A$ 이므로  $(b \times M_B)/M_A=3$ 이고,  $M_A/M_B=b/3$ 이다. 이 관계가 이후  $M_C+M_D$ 를  $M_B$ 로 나타내는 데 필요하다.
- STEP 2 · 상댓값  $= k \times D$ 의 몰분율이고,  $w$  g에 해당하는 몰수를  $\alpha=w/M_A$ ,  $\beta=w/M_B$ 로 두면 II에서 소비된 A는  $6w$  g  $=6\alpha$  mol이다. 반응계수비 1:2에 따라 생성된 D는  $12\alpha$  mol, C도  $12\alpha$  mol이고, 반응 후 남은 A는  $6w$  g  $=6\alpha$  mol이므로 전체 기체는  $6\alpha+12\alpha+12\alpha=30\alpha$  mol이다. 따라서 II에서 D의 몰분율은  $12\alpha/30\alpha=2/5$ 이다. 표의 상댓값  $18=k \times (2/5)$ 에서  $k=45$ 이다. I에서 소비된 A는  $5w$  g  $=5\alpha$  mol이므로 생성된 D는  $10\alpha$  mol, C도  $10\alpha$  mol이고, 남은 A는  $10w$  g  $=10\alpha$  mol이므로 전체 기체는  $10\alpha+10\alpha+10\alpha=30\alpha$  mol이다. 따라서 I에서 D의 몰분율은  $10\alpha/30\alpha=1/3$ 이고,  $x=k \times (1/3)=45/3=15$ 이다.

3. STEP 3 · III에서 한계 반응물은 A이며 소비된 A는  $6w \text{ g} = 6\alpha \text{ mol}$ , 생성된 D는  $12\alpha \text{ mol}$ , C도  $12\alpha \text{ mol}$ 이고, 남은 B는  $3w \text{ g} = 3\beta \text{ mol}$ 이다. 전체 기체는  $3\beta + 12\alpha + 12\alpha = 3\beta + 24\alpha \text{ mol}$ 이므로 D의 몰분율은  $12\alpha / (3\beta + 24\alpha)$ 이다. 표의 상댓값  $20 = k \times D$ 의 몰분율  $= 45 \times 12\alpha / (3\beta + 24\alpha) = 20$ 이므로  $540\alpha = 20(3\beta + 24\alpha)$ 이고,  $540\alpha = 60\beta + 480\alpha$ 에서  $60\alpha = 60\beta$ , 즉  $\alpha = \beta$ 이다. 따라서  $w/M_A = w/M_B$ 이므로  $M_A = M_B$ 이고, STEP 1의  $M_A/M_B = b/3$ 에 대입하면  $1 = b/3$ 에서  $b = 3$ 이다. 질량 보존에 의해  $M_A + bM_B = 2M_C + 2M_D$ 이므로  $M_C + M_D = (M_A + bM_B)/2$ 이다. 따라서  $(M_C + M_D)/M_B = (M_A/M_B + b)/2 = (b/3 + b)/2 = (4b/3)/2 = 2b/3 = 2$ 이다. 최종식은  $(b/x) \times (M_C + M_D)/M_B = (3/15) \times 2 = 6/15 = 2/5$ 이다. 따라서 정답은 2/5이다.